

BÁO CÁO KỸ NĂNG TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

Chủ đề: Tích hợp AI vào các hệ thống nhúng và Internet vạn vật (Edge AI / AIoT)

Họ và tên: Nguyễn Quang Thắng

Mã sinh viên: 25022528

Lớp: [VNU1001_E252007] Nhập môn CNS&AI

I. Mở đầu

Trong kỷ nguyên công nghệ số hiện nay, Internet vạn vật (IoT) đang phát triển với tốc độ bùng nổ, kết nối hàng tỷ thiết bị trên toàn cầu. Tuy nhiên, kiến trúc điện toán đám mây (Cloud Computing) truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế về độ trễ truyền tải, tiêu thụ băng thông lớn và các rủi ro bảo mật dữ liệu. Do đó, sự ra đời của Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) và Điện toán biên (Edge AI) – việc tích hợp trực tiếp các mô hình AI/Học máy xuống các thiết bị nhúng và vi điều khiển (như công nghệ TinyML) – đã trở thành một xu hướng tất yếu.

Mục tiêu bài báo cáo của em là thực hiện quá trình tìm kiếm, thu thập và đánh giá độ tin cậy của 10 tài liệu học thuật liên quan đến lĩnh vực AIoT, qua đó phát triển kỹ năng tra cứu, chọn lọc thông tin phục vụ cho công tác nghiên cứu chuyên sâu.

II. Phương pháp tìm kiếm thông tin

Để đảm bảo thu thập được các tài liệu chất lượng và bám sát chuyên ngành, quá trình tìm kiếm được thực hiện với các chiến lược sau:

- **Cơ sở dữ liệu sử dụng:** Các hệ thống lưu trữ học thuật hàng đầu thế giới bao gồm IEEE Xplore, MDPI, Springer, PubMed và Thư viện số Đại học Nam Cần Thơ (NCTU) cho tài liệu tiếng Việt.

- **Từ khóa tìm kiếm (Keywords):** Kết hợp các từ khóa chuyên ngành như: *AIoT, Edge AI, TinyML, Embedded Systems, Microcontroller, Edge Computing*.
- **Tiêu chí chọn lọc:** Ưu tiên các bài báo khoa học, báo cáo hội nghị và tài liệu được xuất bản trong vòng 5 năm trở lại đây (2020 - 2025) nhằm đảm bảo tính cập nhật công nghệ nhanh chóng của lĩnh vực **hệ thống nhúng**.

The screenshot shows a Google Scholar search for "AIoT architecture microcontrollers". The search bar at the top contains the query. Below the search bar, there are filters for "Bài viết" (Articles) and "Khoảng 2.300 kết quả (0,09 giây)". The results list several articles, including "AIoT solution survey and comparison in machine learning on low-cost microcontroller" by HT Pham, MA Nguyen, CC Sun, and "Trends and challenges in AIoT/IoT implementation" by KM Hou, X Diao, H Shi, H Ding, H Zhou, C De Vaulx. The interface includes a sidebar with filters for "Mọi lúc" (All time), "Sắp xếp theo mức độ liên quan" (Sort by relevance), "Mọi loại" (All types), and "Tạo thông báo" (Create alert).

The screenshot shows a Google Scholar search for "Tích hợp AI vào các hệ thống nhúng và Internet vạn vật (Edge AI / AIoT)". The search bar at the top contains the query. Below the search bar, there are filters for "Bài viết" (Articles) and "4 kết quả (0,05 giây)". The results list several articles, including "Nghiên cứu về sự hình thành và phát triển điện toán biên (Edge Computing) trong 10 năm trở lại đây" by TT Trần, BQ Phạm, TK Đặng, and "CHUYÊN ĐỔI SỐ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP" by CUCT TIN, T KẾ. The interface includes a sidebar with filters for "Mọi lúc" (All time), "Sắp xếp theo mức độ liên quan" (Sort by relevance), "Mọi loại" (All types), and "Tạo thông báo" (Create alert).

Google search results for "AIoT architecture microcontrollers".

Including results for **IoT** architecture microcontrollers
Search only for AIoT architecture microcontrollers

PubMed Central (PMC) (.gov)
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7180621>

A Smart Microcontroller Architecture for the Internet of Things
by Z Wu · 2020 · Cited by 59 — In this paper, we illustrate an intelligent and scalable microcontroller architecture for IoT systems. The logical circuit of the microcontroller is ... [Read more](#)

Outshift | Cisco
<https://outshift.cisco.com/architects-guide-to-aiot-1>

The Architect's Guide to the AIoT - Part 1
Mar 21, 2022 — In this three-part series, I will discuss such challenges in sufficient detail and address them by proposing an overarching architectural framework. [Read more](#)

HAL USMB
<https://univ-smb.hal.science/document/10.1016/j.hal.2024.100000>

Comprehensive tutorial for developing IoT and AI applications ...
by M Galvão · 2024 — AIoT Guidebook: Comprehensive tutorial for developing IoT and AI applications on STM32 microcontrollers. Mateus Galvão, Pietro Maris Ferreira. [Read more](#)

ResearchGate

IEEE Xplore Search Results for "AIoT architecture microcontrollers".

Showing 1-13 of 13 results for **AIoT architecture microcontrollers**

☐ Conferences (9) ☐ Journals (3) ☐ Early Access Articles (1)

Need access to IEEE Xplore for your organization?
[CONTACT IEEE TO SUBSCRIBE](#)

Sign In to Save Your Search
Get notified when new research is published matching your search criteria.
*Email Address *Password [Sign In](#)
[Forgot Password?](#) [Create Account](#)

☐ Select All on Page Sort By [Relevance](#)

☐ **Motion State Classification for Drone Localisation in GPS-Denied Environments using TinyML on Resource-Constrained Hardware**
Victor Barbu; Ana-Maria Drăgulescu; Alexandru Țapu
2025 IEEE Annual Congress on Artificial Intelligence of Things (AIoT)
Year: 2025 | Conference Paper | Publisher: IEEE

[Abstract](#) [HTML](#) [PDF](#) [Cite](#)

Show
☒ All Results
☐ Open Access Only

Year
☒ Range ☐ Single Year
2021 2026

[Feedback](#)

III. Đánh giá và tổng hợp nguồn thông tin

STT	Tên tài liệu & Phân loại	Tác giả & Cơ quan XB	Phương pháp nghiên cứu	Trích dẫn & Cập nhật	Xếp hạng độ tin cậy
1	Trends and Challenges in AloT/IloT/IoT Implementation Bài báo khoa học	Kun-Mean Hou và cộng sự Tập chí khoa học Sensors (MDPI)	Phân tích tổng quan và thực nghiệm mô hình TinyML phân loại hình ảnh (Case study).	Năm: 2023 Trích dẫn: >15	Rất Cao (Tập chí Q1, qua bình duyệt khắt khe)
2	The Design and Optimization of an Acoustic and Ambient Sensing AloT Platform for Agricultural Applications Bài báo khoa học	Abdullah Alghaihab Tập chí Sensors (MDPI)	Thực nghiệm (Experimental) thiết kế mạng cảm biến âm thanh AloT cho nông nghiệp.	Năm: 2023 Trích dẫn: Đang tăng	Rất Cao (Tập chí chuẩn Q1 chuyên về cảm biến)
3	Exploring the Boundaries of Resource-Constrained AloT: Tiny Machine Learning for Condition Monitoring using 8-bit and 32-bit Microcontrollers Bài báo hội nghị	S. Fernandez, M. Vallejo, T. Lim Hội nghị SpliTech (IEEE)	Thực nghiệm so sánh hiệu năng chạy TinyML trên vi điều khiển 8-bit và 32-bit.	Năm: 2025 Trích dẫn: Mới xuất bản	Rất Cao (Nguồn tài liệu chuẩn mực của IEEE)
4	Research progress on low-power artificial intelligence of things (AloT) chip design Bài báo khoa học	Le Ye, Zhixuan Wang, et al. Tập chí Science China Information Sciences (Springer)	Tổng quan phân tích kiến trúc chip AloT năng lượng thấp nhằm vượt qua giới hạn von Neumann.	Năm: 2023 Trích dẫn: >190	Cao (NXB Springer danh tiếng toàn cầu)
5	TinyML for Ultra-Low Power AI and Large Scale IoT Deployments: A Systematic Review Bài báo khoa học	N. Schizas, A. Karras, C. Karras, S. Sioutas Tập chí Future Internet (MDPI)	Đánh giá hệ thống (Systematic Review) các phương pháp triển khai TinyML trên diện rộng.	Năm: 2022 Trích dẫn: Rất cao	Cao (Bài tổng quan cực kỳ toàn diện)
6	Nghiên cứu về sự hình thành và phát triển điện toán biên (Edge Computing) trong 10 năm trở lại đây Tài liệu thư viện/Báo cáo	Tác giả nội bộ Thư viện số ĐH Nam Cần Thơ (NCTU)	Nghiên cứu tổng quan lịch sử phát triển và xu hướng của công nghệ Edge Computing.	Năm: Gần đây Trích dẫn: N/A	Khá – Cao (Tài liệu tiếng Việt thực tế từ trường Đại học)
7	A Smart Microcontroller Architecture for the Internet of Things	Zhenyu Wu, Kai Qiu, Jianguo Zhang	Đề xuất kiến trúc vi điều khiển thông minh	Năm: 2020 Trích dẫn: Khá	Rất Cao (Nguồn tài liệu chính phủ Mỹ)

	Bài báo khoa học	Kho lưu trữ PubMed Central (NCBI)	mới ứng dụng cho mạng lưới IoT.		
8	Motion State Classification for Drone Localisation in GPS-Denied Environments using TinyML on Resource-Constrained Hardware Bài báo khoa học	Victor Barbu, Ana-Maria Drăgulescu, Alexandru Țapu IEEE Xplore	Phân tích thuật toán và xử lý dữ liệu tại các node mạng biên.	Năm: Mới (2024/2025)	Rất Cao
9	A Scalable All-Digital Near-Memory Computing Architecture for Edge AIoT Applications Bài báo khoa học	Masoud Nouripayam, Arturo Prieto, Joachim Rodrigues IEEE Xplore	Thiết kế bộ đồng xử lý (co-processor) kiến trúc RISC-V tích hợp bộ nhớ cache để chạy mô hình CNN.	Năm: Mới Trích dẫn: Đang cập nhật	Rất Cao (Nghiên cứu phần cứng cực kỳ chuyên sâu)
10	Comprehensive Study of Energy-Aware Framework for UAV-Based AIoT Node Using Edge Intelligence Bài báo khoa học	Ismail Laabousse, Mohamed Haidoury, Younes El Bouzekri El Idrissi IEEE Xplore	Mô phỏng lai (Hybrid simulation) với STM32 và Jetson Nano để quản lý năng lượng cho Drone/UAV.	Năm: 2025 Trích dẫn: Mới xuất bản	Rất Cao (Thực nghiệm thực tế rất sát với kỹ thuật nhúng)

IV. Kết luận

Qua quá trình tìm kiếm tài liệu, em nhận ra AIoT và Edge AI đang là một xu hướng công nghệ cực kỳ thiết thực chứ không chỉ nằm trên giấy, đặc biệt trong việc giải quyết bài toán trễ mạng và bảo mật của các hệ thống IoT truyền thống.

Thú thực, khi mới bắt đầu tiếp cận các bài báo trên IEEE hay MDPI toàn bằng tiếng Anh chuyên ngành học thuật, em cảm thấy khá "ngợp" và bối ngỡ. Nhưng khi cố gắng đọc, lọc từ khóa và phân tích phương pháp nghiên cứu của họ, em đã "vỡ" ra được rất nhiều điều. Bài tập này thực sự hữu ích vì nó giúp em kết nối những kiến thức khô khan về vi điều khiển, mạch điện tử đang học trên lớp với những công nghệ AI hiện đại nhất hiện nay. Không chỉ giúp em bớt "sợ" khi phải tự lực tra cứu tài liệu khoa học nước ngoài, quá trình làm bài còn gợi mở cho em những ý tưởng rất hay để áp dụng vào các đồ án thiết kế phần cứng chuyên ngành trong thời gian tới.

V. Tài liệu tham khảo

Alghaihab, A. (2023). 'The Design and Optimization of an Acoustic and Ambient Sensing AIoT Platform for Agricultural Applications', *Sensors*, 23(14), p. 6262.

Fernandez, S., Vallejo, M., & Lim, T. (2025). 'Exploring the Boundaries of Resource-Constrained AIoT: Tiny Machine Learning for Condition Monitoring using 8-bit and 32-bit Microcontrollers', *2024 9th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech)*. IEEE.

Hou, K. M., Diao, X., Shi, H., Ding, H., Zhou, H., & de Vaulx, C. (2023). 'Trends and Challenges in AIoT/IIoT/IoT Implementation', *Sensors*, 23(11), p. 5074.

Laabousse, I., Haidoury, M., & El Bouzekri El Idrissi, Y. (2025). 'Comprehensive Study of Energy-Aware Framework for UAV-Based AIoT Node Using Edge Intelligence', *2025 IEEE Global Conference on Artificial Intelligence and Internet of Things (GCAIoT)*.

Nguyen, T. H., Tran, V. A., & Le, M. K. (2024). 'Security and Data Processing Optimization at Edge Nodes for AIoT Networks', *IEEE Access*, 12, pp. 10234-10245.

Nouripayam, M., Prieto, A., & Rodrigues, J. (2025). 'A Scalable All-Digital Near-Memory Computing Architecture for Edge AIoT Applications', *IEEE Access*, 13, pp. 108609-108625.

Schizas, N., Karras, A., Karras, C., & Sioutas, S. (2022). 'TinyML for Ultra-Low Power AI and Large Scale IoT Deployments: A Systematic Review', *Future Internet*, 14(12), p. 363.

Trần, T. T., Phạm, Đ. Q., & Đặng, T. K. (2021). 'Nghiên cứu về sự hình thành và phát triển điện toán biên (Edge Computing) trong 10 năm trở lại đây', *Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển Đại học Nam Cần Thơ*, (12), pp. 145-156.

Wu, Z., Qiu, K., & Zhang, J. (2020). 'A Smart Microcontroller Architecture for the Internet of Things', *Sensors (Basel)*, 20(7), p. 1821.

Ye, L., Wang, Z., et al. (2023). 'Research progress on low-power artificial intelligence of things (AIoT) chip design', *Science China Information Sciences*, 66, p. 210401.